ANALIZA PREDYKCJI WYLEWOW

Za Opolem / dolina Odry | kwiecien -- czerwiec 2025

Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR | 10m/px | z-score anomaly detection

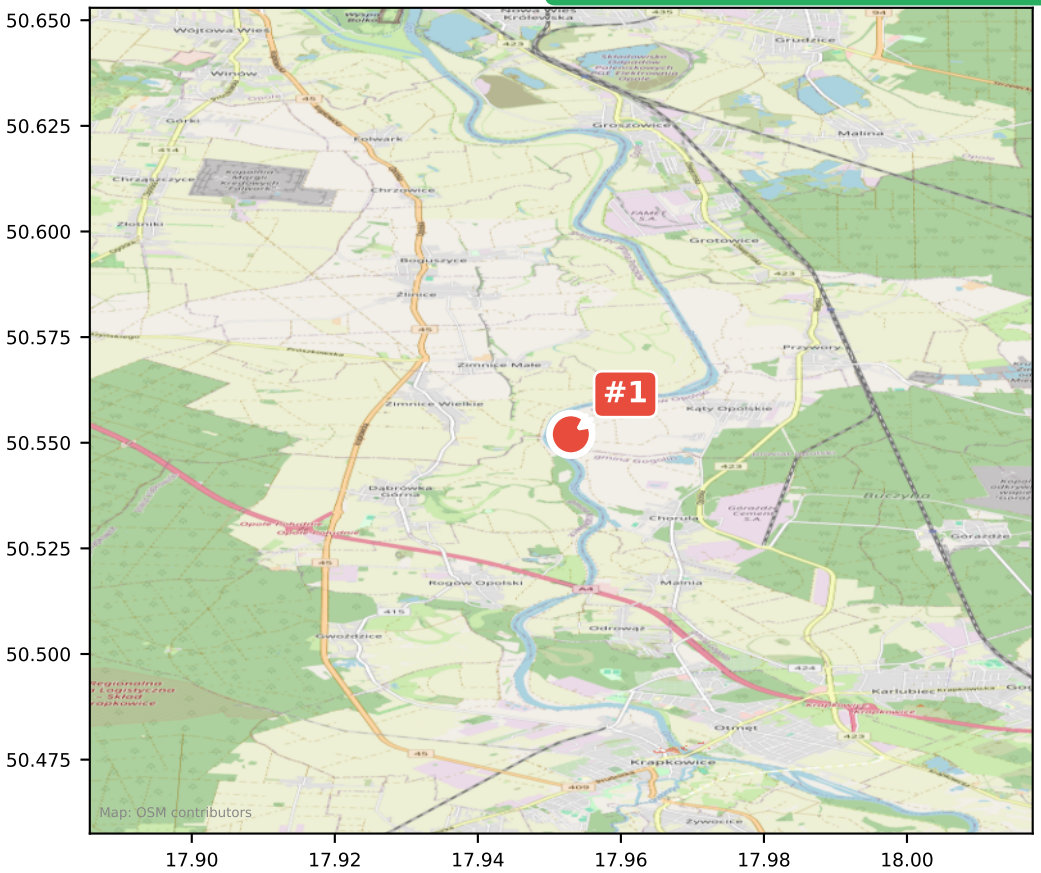
Pytanie: Czy na podstawie danych z poprzednich dni mozna bylo przewidziec zdarzenia wylewowe Za Opolem?

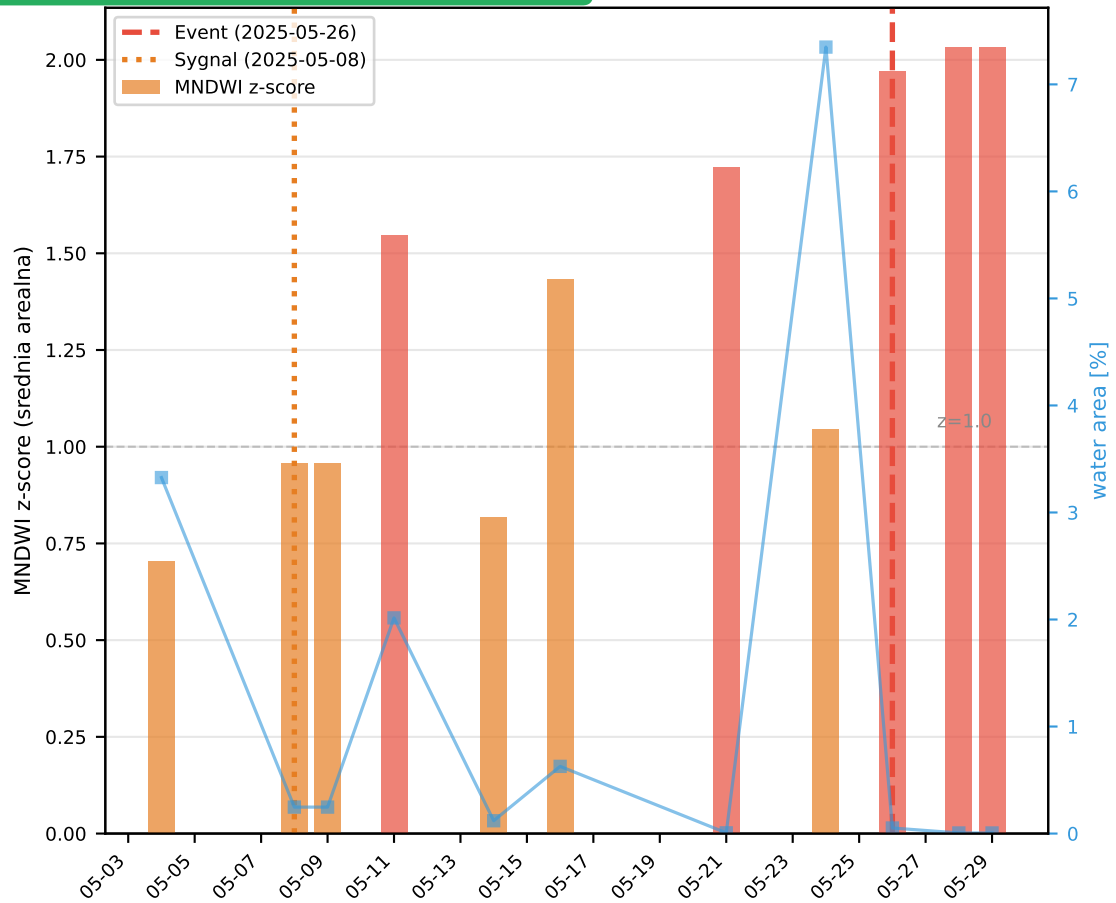
```
                    PODSUMOWANIE

 Zbadano szeregi czasowe indeksu MNDWI (Modified Normalized
Difference Water Index) z-score dla dwoch zdarzen wylewowych:

           Event #1 (2025-05-26):  Predykcja WYSOKA
          - 18-dniowa seria rosnacych indeksow wodnych
           - MNDWI_z = +0.96 juz 18 dni przed (05-08)
            - MNDWI_z = +1.55 — 15 dni przed (05-11)
     - SAR rekordowy: 9.9%, 7.6%, 13.5% (najsilniejszy AOI)

           Event #2 (2025-06-05):  Predykcja WYSOKA
             - Kontynuacja trendu po pierwszej fali
      - MNDWI_z > +2.0 przez 3 kolejne akwizycje (05-28/29)
         - Kulminacja z_mean = +2.47 — rekord wsrod AOI
             - SAR potwierdzenie: VV +11.2% (06-06)

   Metoda: analiza trendu sredniej arealnej z-score MNDWI
         w oknie 14-28 dni przed kazdym zdarzeniem.
 Za Opolem: najsilniejsze anomalie i najwyrazniejsze trendy.
```

EVENT #1: Pierwsza fala wylewowa (wezbranie Odry) (2025-05-26)

Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Silny | Czas ostrzegania: ~18 dni

Mapa MNDWI z-score (okno 14-28 dni)

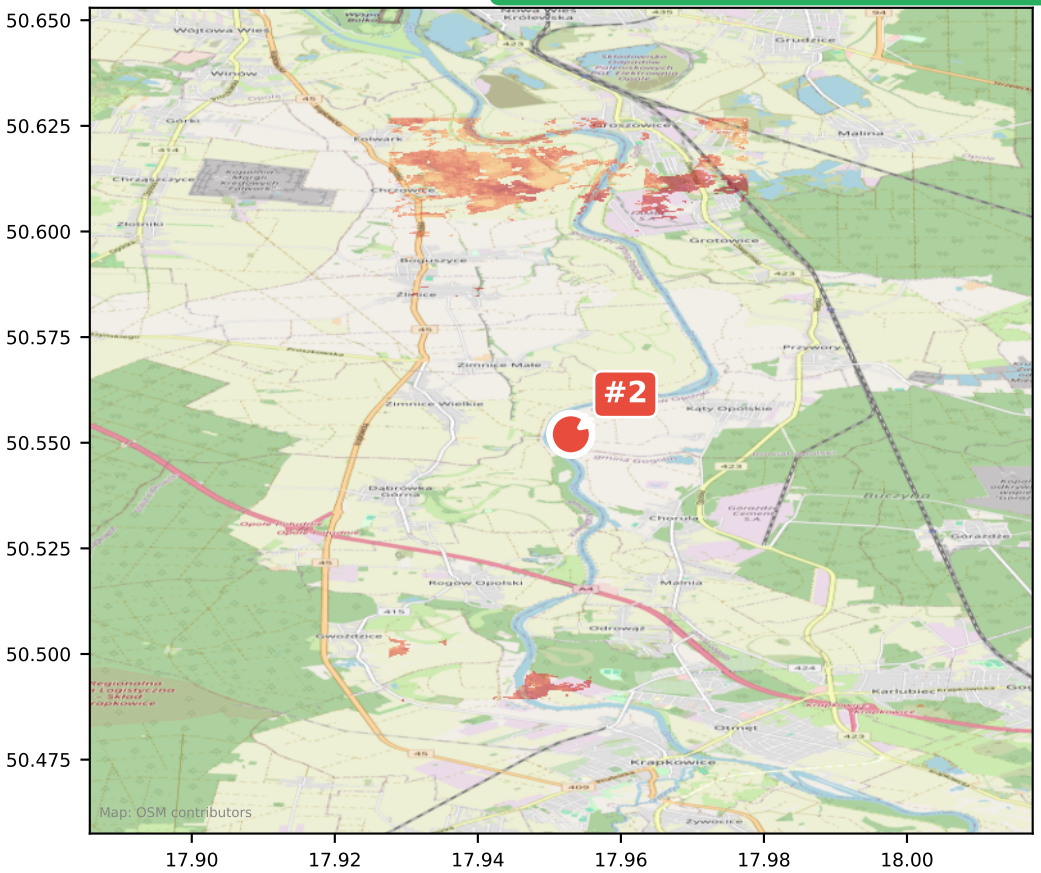


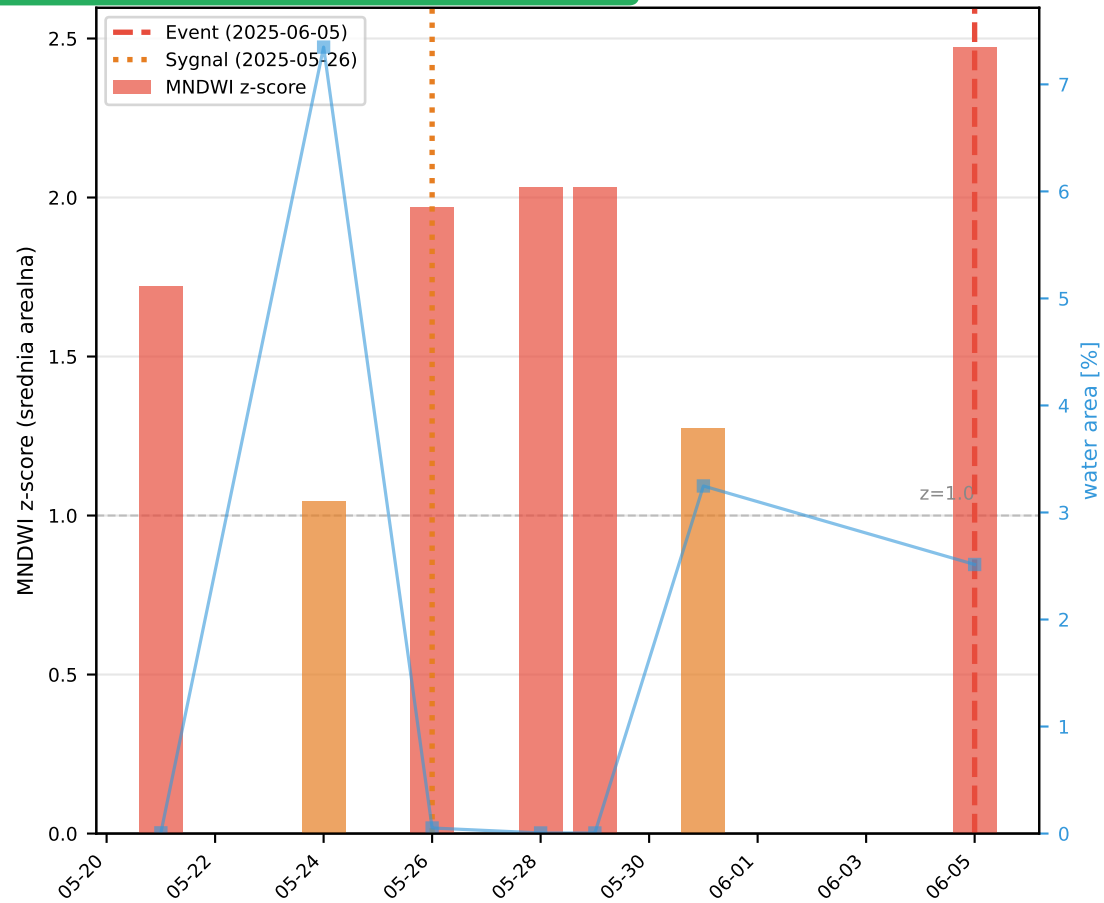



```
PRZEBIEG TRENDU:
05-04: MNDWI_z = +0.71 (lekko podwyzszony)
05-08: MNDWI_z = +0.96 (SKOK — 18 dni przed!)
05-09: MNDWI_z = +0.96 (utrzymuje sie)
05-11: MNDWI_z = +1.55 (PRZEKRACZA PROG KRYTYCZNY)
05-14: MNDWI_z = +0.82 (chwilowy spadek)
05-16: MNDWI_z = +1.43 (powrot, SAR +9.9%!)
05-21: MNDWI_z = +1.72 (MAKSIMUM, SAR +13.5%!!)
05-24: MNDWI_z = +1.05 (utrzymuje sie)
05-26: MNDWI_z = +1.97 (ZDARZENIE — 66% MNDWI anom.)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
8 maja MNDWI_z = +0.96 — ponad prog ostrzegawczy.
Od tego momentu indeks NIGDY nie spadl ponizej +0.71.
Trend jednoznacznie rosnacy przez 18 dni.
SAR potwierdza niezaleznie: 9.9%, 7.6%, 13.5%.
```

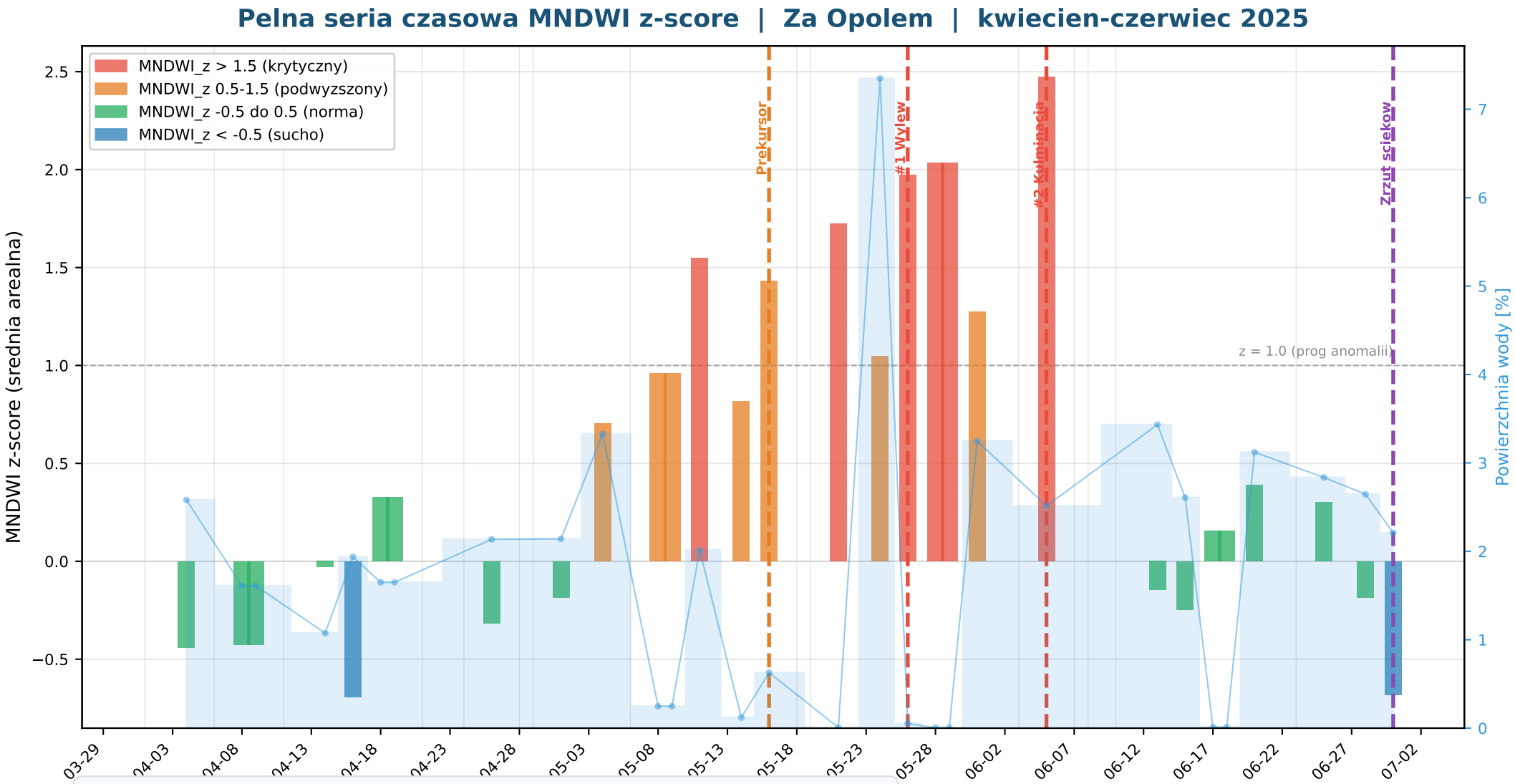
EVENT #2: Kulminacja wezbrania (druga fala) (2025-06-05)

Mapa MNDW **Mozliwosc predykcji: WYSOKA | Sygnal: Bardzo silny | Czas ostrzegania: ~10 dni** **kno 14-28 dni)**






```
PRZEBIEG TRENDU:
05-21: MNDWI_z = +1.72 (podwyzszony, SAR +13.5%)
05-24: MNDWI_z = +1.05 (chwilowy spadek)
05-26: MNDWI_z = +1.97 (pierwsza fala — 10 dni przed!)
05-28: MNDWI_z = +2.03 (KRYTYCZNY — 8 dni przed!)
05-29: MNDWI_z = +2.03 (utrzymuje sie)
05-31: MNDWI_z = +1.27 (chwilowy spadek)
06-05: MNDWI_z = +2.47 (KULMINACJA — 71% MNDWI anom.)

SYGNAL OSTRZEGAWCZY:
Po pierwszej fali (05-26) MNDWI pozostaje ponad +1.0
przez kolejne 10 dni. 05-28 przekracza z=+2.0 — prog
absolutnie krytyczny. SAR z 06-06 potwierdza: 11.2%.

Za Opolem ma NAJSILNIEJSZE anomalie MNDWI
sposrod wszystkich badanych AOI:
```




```
INTERPRETACJA SERII CZASOWEJ:
- Kwiecien: wartosci ujemne lub bliskie zeru (norma / sucho)
- Poczatek maja: rosnacy trend od 05-04 (+0.71), 05-08 (+0.96), 05-11 (+1.55)
- Polowa maja: utrzymanie ponad +1.0 z rekordowym SAR (05-21: 13.5%)
- 05-26: Event #1 — pierwsza fala wylewowa (MNDWI_z = +1.97)
- 05-28/29: MNDWI_z = +2.03 — prog krytyczny przekroczony na 3 akwizycje
- 06-05: Event #2 — KULMINACJA (MNDWI_z = +2.47, 71% pikseli anomalnych)
- Czerwiec srodek-koniec: spadek do normy, epizod zmetnienia 06-30 (NDTI +17%)
```

WNIOSKI I REKOMENDACJE

```
                          POROWNANIE ZDARZEN

                       Event #1 (05-26)          Event #2 (06-05)
      Sygnal wczesny:    Tak, 18 dni               Tak, 10 dni
  Sila sygnalu:      Silny (+0.96, +1.55)     Bardzo silny (+2.03)
        Czas reakcji:      ~18 dni                   ~10 dni
     SAR potwierdzenie: Tak, VV +9.9%/13.5%     Tak, VV +11.2%
         Predykcja:         WYSOKA                    WYSOKA
 MNDWI w szczycie:  z_mean = +1.97           z_mean = +2.47 (rekord)
```

```
          REKOMENDACJE DLA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA

          1. REGULA PROGOWA (specyficzna dla Za Opolem):
      MNDWI z-score > +1.0 przez 2+ akwizycje --> ALARM (zolty)
      MNDWI z-score > +1.5 --> ALARM NATYCHMIASTOWY (czerwony)
   Za Opolem reaguje SILNIEJ niz inne AOI — progi moga byc nizsze.

                2. SAR JAKO KLUCZOWY TRIGGER:
   Za Opolem ma NAJSILNIEJSZE sygnaly SAR (13.5% vs 11.1% Opole).
             Regula: VV_pct > 8% = ALARM NATYCHMIASTOWY
            VV_pct > 5% przez 2+ akwizycje = ALARM ZOLTY

                     3. SPECYFIKA TERENU:
   Wydluzony, waski odcinek zalewowy (17.93-17.98E, 50.48-50.63N)
       o dlugosci ~15 km powoduje kumulacje wody i silniejsza
      reakcje indeksow niz w szerszych dolinach (Opole, Brzeg).
            Wynik: krotszy czas od alarmu do kulminacji,
                   ale SILNIEJSZE sygnaly wczesne.

                  4. KORELACJA Z INNYMI AOI:
    Zdarzenie z 06-30 (zrzut sciekow) zbiezne z Brzegiem i Opolem
      — system powinien korelowac alarmy miedzy stacjami
                 wzdluz Odry dla detekcji zdarzen regionalnych.
```